

re_S22_A3_SL6_backend

Entrega no AVA

Nome: _____ Turma: _____

Título da atividade: Configuração estratégica de serviços em AWS, Azure e Google Cloud

Objetivo da atividade

- Aprofundar os conhecimentos sobre a configuração de serviços em nuvem, com foco nas três principais plataformas: AWS, Azure e Google Cloud.
- Compreender as particularidades de cada serviço e como configurá-los para suportar aplicativos de alta disponibilidade e escalabilidade.

Contexto

As plataformas de nuvem oferecem diferentes serviços e soluções para hospedar, processar e armazenar dados. A seguir, você encontra uma síntese dos principais recursos de cada uma:

1. AWS (Amazon Web Services)

AWS oferece um conjunto de serviços de computação em nuvem que permitem a criação de infraestrutura escalável e segura.

Componentes principais:

- **EC2 (Elastic Compute Cloud):** instâncias de servidor;
- **S3 (Simple Storage Service):** armazenamento de objetos;
- **RDS (Relational Database Service):** bancos de dados gerenciados.

Exemplo prático:

Configuração de uma instância EC2 para hospedar o back-end de um aplicativo financeiro, com integração ao S3 para armazenamento de documentos e RDS para gerenciamento dos dados dos clientes.

2. Azure (Microsoft Azure)

Azure é a plataforma de nuvem da Microsoft que oferece serviços de computação, armazenamento e bancos de dados, com forte integração ao ecossistema Microsoft.

Componentes principais:

- Virtual Machines (máquinas virtuais);
- Blob Storage;
- SQL Database.

Exemplo prático:

Utilização do Azure para hospedar serviços de processamento de transações financeiras, utilizando máquinas virtuais para processamento e SQL Database para armazenamento dos dados.

3. Google Cloud (Google Cloud Platform)

Google Cloud oferece uma infraestrutura de nuvem focada em desempenho, análise de dados e inteligência artificial.

Componentes principais:

- Compute Engine;
- Cloud Storage;
- BigQuery para análise de grandes volumes de dados.

Exemplo prático:

Implementação de um serviço de análise de risco para o aplicativo financeiro, utilizando Compute Engine para o processamento e BigQuery para análises avançadas dos dados.

Roteiro da atividade

1. Análise de cenário:

Com base no exemplo do aplicativo de serviços financeiros, descreva como cada uma das plataformas (AWS, Azure e Google Cloud) poderia ser utilizada para diferentes necessidades, como hospedagem, armazenamento e análise de dados.

2. Comparação e reflexão:

Compare as **vantagens e desafios** de cada plataforma. Qual delas seria mais adequada em diferentes contextos? Justifique com base nos exemplos e características técnicas.

3. Perguntas dissertativas – Situações cotidianas

Responda às questões a seguir com base nos exemplos práticos e nos conceitos apresentados nos conteúdos.

- A. Um colega pergunta: *“Estamos avaliando migrar parte da nossa infraestrutura para a nuvem. Como você sugere que avaliemos as diferenças entre AWS, Azure e Google Cloud para um aplicativo de serviços financeiros?”*
- B. O gestor de TI solicita um relatório sobre os benefícios de utilizar serviços em nuvem para o nosso aplicativo. *Redijam um e-mail detalhando os pontos positivos de AWS, Azure e Google Cloud.*
- C. Durante uma conversa, um colega pergunta: *“Qual seria a principal vantagem de usar o RDS na AWS para o nosso aplicativo?”*
- D. Você precisa elaborar um relatório sobre a configuração de serviços em nuvem. *Quais pontos essenciais você destacaria e que recomendações faria para uma integração segura e eficiente nas três plataformas?*

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.